

Einführung in die Bewegungsökologie

Schritte, Richtungen & Zufallsbewegungen

Johannes Signer 

jsigner@uni-goettingen.de

Georg-August-Universität Göttingen

June 14, 2026

Wo sind wir?

Kurze Wiederholung/Vorschau

particify.rz.tu-bs.de

8587 6183



Warum Bewegungsökologie?

Tiere in Raum und Zeit verstehen

Tierbewegung ist ein fundamentaler ökologischer Prozess:

- **Ressourcenzugang** — Nahrung, Wasser, Partner finden
- **Habitatnutzung** — Welche Lebensräume werden gewählt oder gemieden?
- **Dispersion & Ausbreitung** — Wie entstehen Metapopulationen?
- **Verhaltensökologie** — Nahrungssuche, Ruhe, Flucht als Verhaltenszustände
- **Naturschutz** — Wildtierkorridore, Barrieren (Straßen), Klimawandel
- **Epidemiologie** — Kontaktraten bestimmen Krankheitsausbreitung

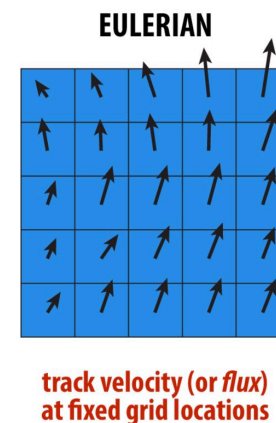
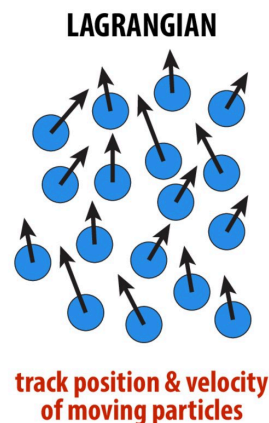
Zwei Perspektiven auf Tierbewegung

Lagrange'sche Sichtweise

- Individuelle Tiere werden **verfolgt**
- GPS-Halsbänder, Sender, Telemetrie
- Studie auf Ebene der einzelnen **Individuen**
- Fragestellung: *Wo geht dieses Tier hin?*

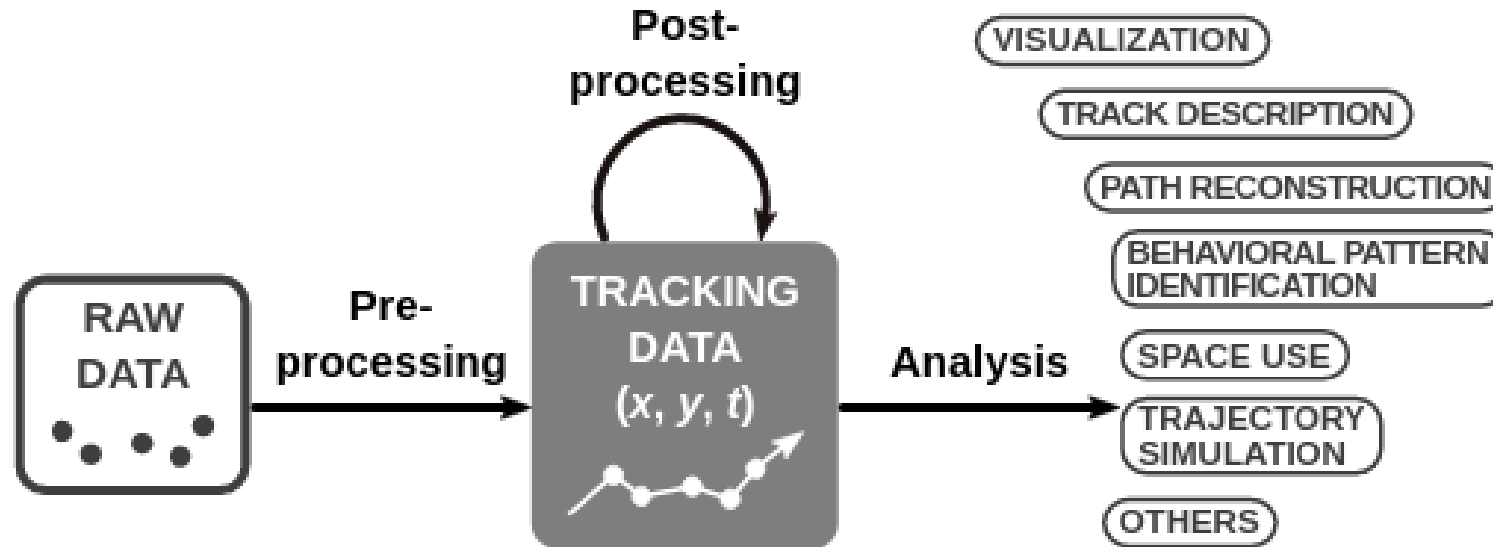
Euler'sche Sichtweise

- Tiere werden von **fixen Punkten** beobachtet
- Beispielsweise Kamerafallen oder Transekte
- Studie auf **Populationsebene**



Von Punkten zu Schritten

Typische Analysepipeline



Workflow (nach Joo et al. 2020)

1. **Vorverarbeitung** — Rohdaten → x, y, t (GPS: direkt; GLS: Lichtintensität → Position)
2. **Nachverarbeitung** — Ausreißer erkennen und entfernen
3. **Analyse** — Home Ranges, Habitatwahl, Bewegungsmodelle ...

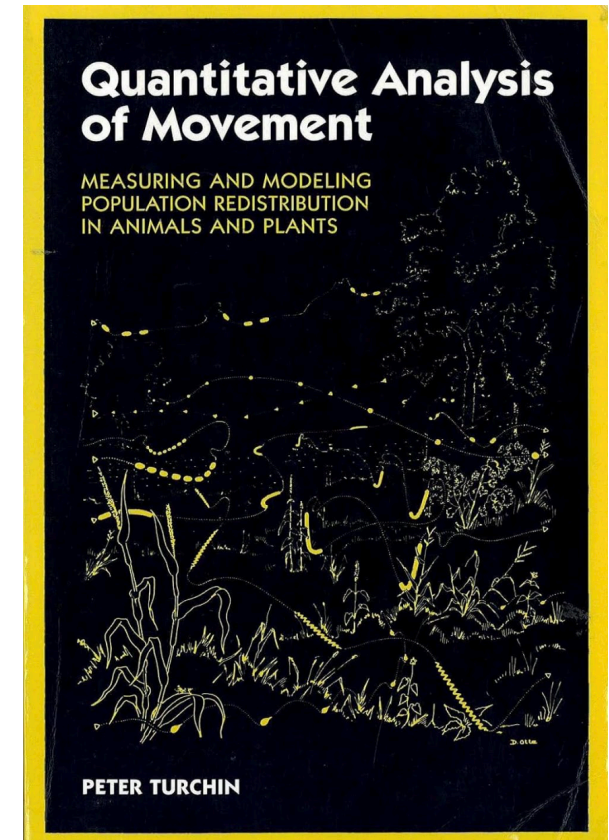
Ortungen — die Grunddaten

```
1 No;CollarID;UTC_Date;UTC_Time;LMT_Date;LMT_Time;Origin;SCTS_Date;SCTS_Time;ECEF_X [m];ECEF_Y [m];ECEF_Z
2 13563;9977;30.03.2020;10:01:01;30.03.2020;10:01:01;Collar;11.05.2021;09:15:07;4040415;851181;4845535;49,
3 13562;9977;30.03.2020;09:01:06;30.03.2020;09:01:06;Collar;11.05.2021;09:15:07;4040398;851190;4845551;49,
4 13561;9977;30.03.2020;08:02:12;30.03.2020;08:02:12;Collar;11.05.2021;09:15:07;4040451;851194;4845498;49,
5 13560;9977;30.03.2020;07:01:18;30.03.2020;07:01:18;Collar;11.05.2021;09:15:07;4040383;851193;4845554;49,
6 13559;9977;30.03.2020;06:01:56;30.03.2020;06:01:56;Collar;11.05.2021;09:15:07;4040403;851166;4845550;49,
7 13558;9977;30.03.2020;05:01:04;30.03.2020;05:01:04;Collar;11.05.2021;09:15:07;4040452;851209;4845535;49,
8 13557;9977;30.03.2020;04:00:31;30.03.2020;04:00:31;Collar;11.05.2021;09:15:07;4040388;851194;4845495;49,
9 13556;9977;30.03.2020;03:01:09;30.03.2020;03:01:09;Collar;11.05.2021;09:15:07;4040401;851191;4845489;49,
0 13555;9977;30.03.2020;02:01:04;30.03.2020;02:01:04;Collar;11.05.2021;09:15:07;4040394;851198;4845524;49,
1 13554;9977;30.03.2020;01:01:07;30.03.2020;01:01:07;Collar;11.05.2021;09:15:07;4040417;851185;4845543;49,
2 13553;9977;30.03.2020;00:01:07;30.03.2020;00:01:07;Collar;11.05.2021;09:15:07;4040472;851176;4845521;49,
```

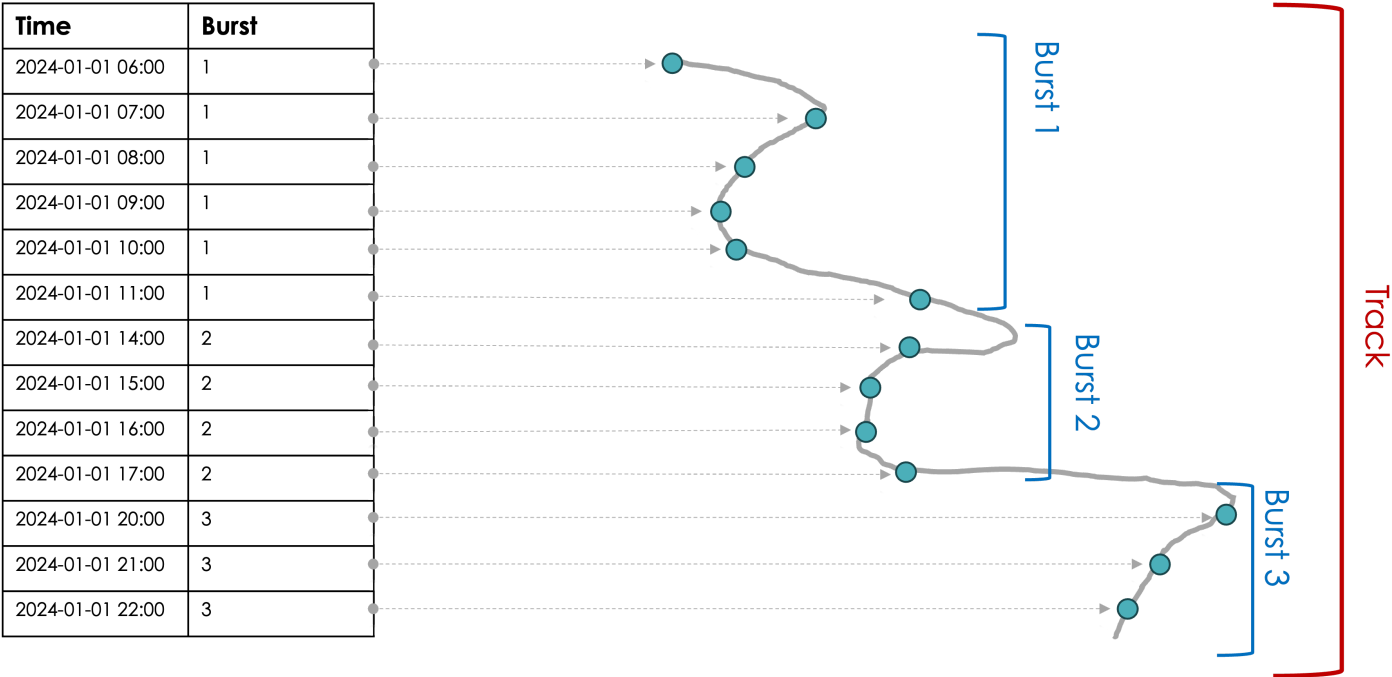
- Typischerweise: Zeitreihe von Koordinaten (x , y) + Zeitpunkt t
- Je nach Sensor: Temperatur, Projektionskoordinate, Akkustatus, ...

Pfad, Zug und Schritt — Definitionen

- **Pfad** (*Path*): Kontinuierliche Spur eines Tieres durch den Raum.
- **Bewegung** (*Move*): Jeder Pfad wird als Serie von Geraden dargestellt — Verlagerung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Haltepunkten.
- **Schritt** (*Step*): Haltepunkte des Pfades in **regelmäßigen Zeitintervallen** — die Grundeinheit unserer Analysen.

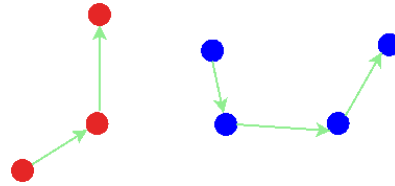


Bursts und Resampling



Tracks und Bursts

Schritte berechnen



```
library(amt)
data("deer")

deer |>
  track_resample(rate = hours(6), tolerance = minutes(20)) |>
  filter_min_n_burst(min_n = 3) |>
  steps_by_burst() |>
  glimpse(width = 55)
```

Rows: 788

Columns: 11

```
$ burst_      <dbl> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...
$ x1_         <dbl> 4314068, 4314053, 4314105, 431404...
$ x2_         <dbl> 4314053, 4314105, 4314044, 431301...
$ y1_         <dbl> 3445807, 3445768, 3445859, 344578...
$ y2_         <dbl> 3445768, 3445859, 3445785, 344585...
$ sl_         <dbl> 41.777390, 104.302578, 95.261565,...
$ direction_p <dbl> -1.952253, 1.045656, -2.266433, 3...
$ ta_         <dbl> NA, 2.99790876, 2.97109629, -0.94...
$ t1_         <dtm> 2008-03-30 00:01:47, 2008-03-30 ...
$ t2_         <dtm> 2008-03-30 06:00:54, 2008-03-30 ...
$ dt_         <drtn> 5.985278 hours, 6.014722 hours, ...
```

Kenngroößen eines Schrittes

- **sl_** — Schrittlänge: Distanz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Orten
 - Abhängig vom Zeitintervall zwischen Orten
- **ta_** — Relative Richtungsänderung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Schritten
 - 0 = geradeaus, $\pm\pi$ = Umkehr
- **NSD** — Net Squared Displacement: Wie weit bewegt sich das Tier vom Startpunkt?
 - Gut für Erkennung von Migration, Heimkehr, Dispersion

Statistische Verteilungen für Schritt und Richtung

Warum brauchen wir Verteilungen?

Tiere bewegen sich **nicht deterministisch** — es gibt Variabilität in Schrittlängen und Richtungen.

Wir modellieren diese Variabilität mit **Wahrscheinlichkeitsverteilungen**, um:

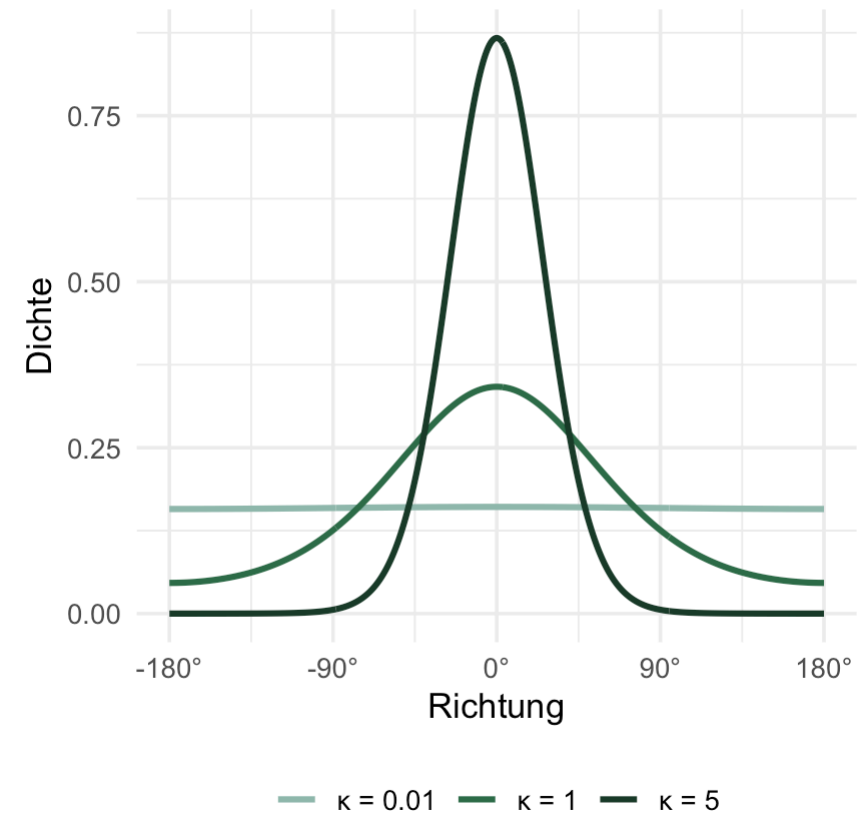
- beobachtete Bewegungen zu **beschreiben und zusammenzufassen**
- Bewegungen zu **simulieren** (Nullmodelle)
- Parameter zu **schätzen** und zwischen Verhaltensweisen oder Individuen zu vergleichen
- Zufallsbewegungsmodelle (z.B. Random Walk (RW)) formal zu **definieren**

Schrittlänge: Die Gamma-Verteilung

Richtungen: Von-Mises-Verteilung

$$\theta \sim \text{vonMises}(\mu, \kappa) \quad [\kappa \geq 0]$$

- μ : mittlere Richtung (immer 0, da wir davon ausgehen, dass die Tiere gerade weiter gehen).
- κ (**Konzentration**): Wie stark ist die Richtung konzentriert?
 - $\kappa = 0 \rightarrow$ gleichmäßig auf dem Kreis → **kein Richtungssinn** (RW)
 - $\kappa \gg 0 \rightarrow$ starke Konzentration um $\mu \rightarrow$ **gerichtete Bewegung** (CRW)



Von-Mises-Dichten für verschiedene κ

Verteilungen anpassen — in R mit **amt**

```
data("deer")
stps <- deer |>
  track_resample(rate = hours(6), tolerance = minutes(20)) |>
  filter_min_n_burst(min_n = 3) |>
  steps_by_burst()
```

```
# Schrittlänge: Gamma-Verteilung
(sl_fit <- fit_distr(stps$sl_, "gamma"))

$name
[1] "gamma"

$params
$params$shape
[1] 0.7746662

$params$scale
[1] 466.6689

$vcov
      scale      shape
scale 765.1327391 -0.678386857
shape -0.6783869  0.001126553

attr(,"class")
[1] "gamma distr" "sl distr"    "amt distr"   "list"
```

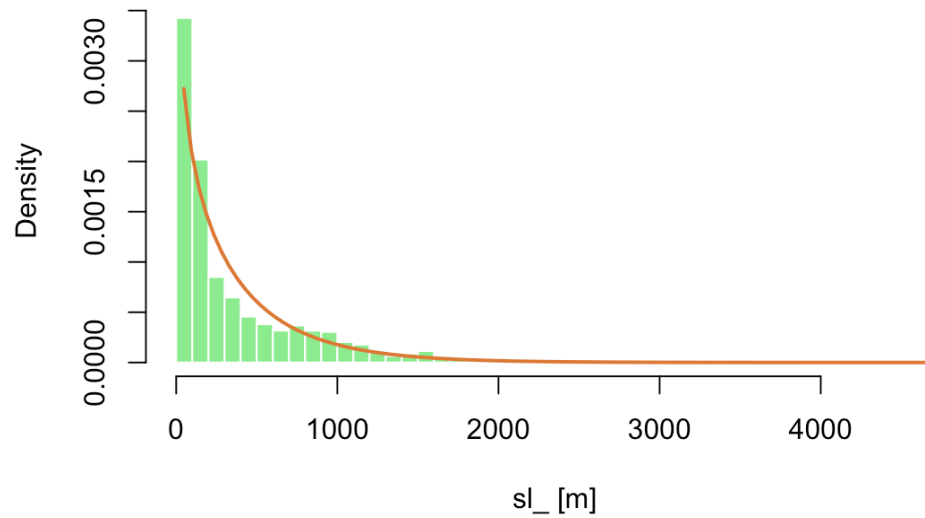
```
# Richtung: Von-Mises-Verteilung  
(dir_fit <- fit_distr(stps$direction_p, "vonmises"))
```

```
$name  
[1] "vonmises"
```

```
$params  
$params$kappa  
[1] 0.07537453
```

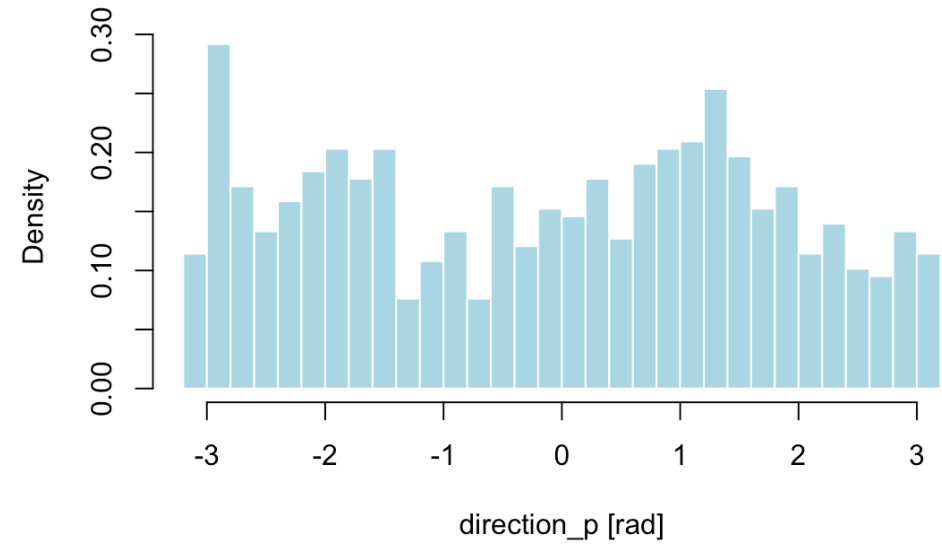
```
$params$mu  
Circular Data:  
Type = angles  
Units = radians  
Template = none  
Modulo = asis  
Zero = 0  
Rotation = counter  
[1] 0
```

Schrittlänge



Schrittlängen-Histogramm mit angepasster Gamma-Verteilung

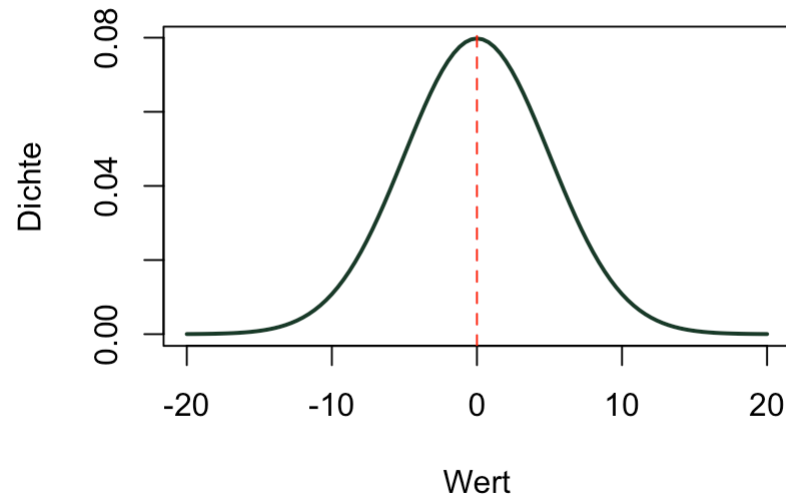
Richtung



Richtungsverteilung mit angepasster Von-Mises-Verteilung

Welche Eigenschaften braucht eine Verteilung?

Normalverteilung ist weit verbreitet, aber **ungeeignet** für Schrittlängen und Richtungen:

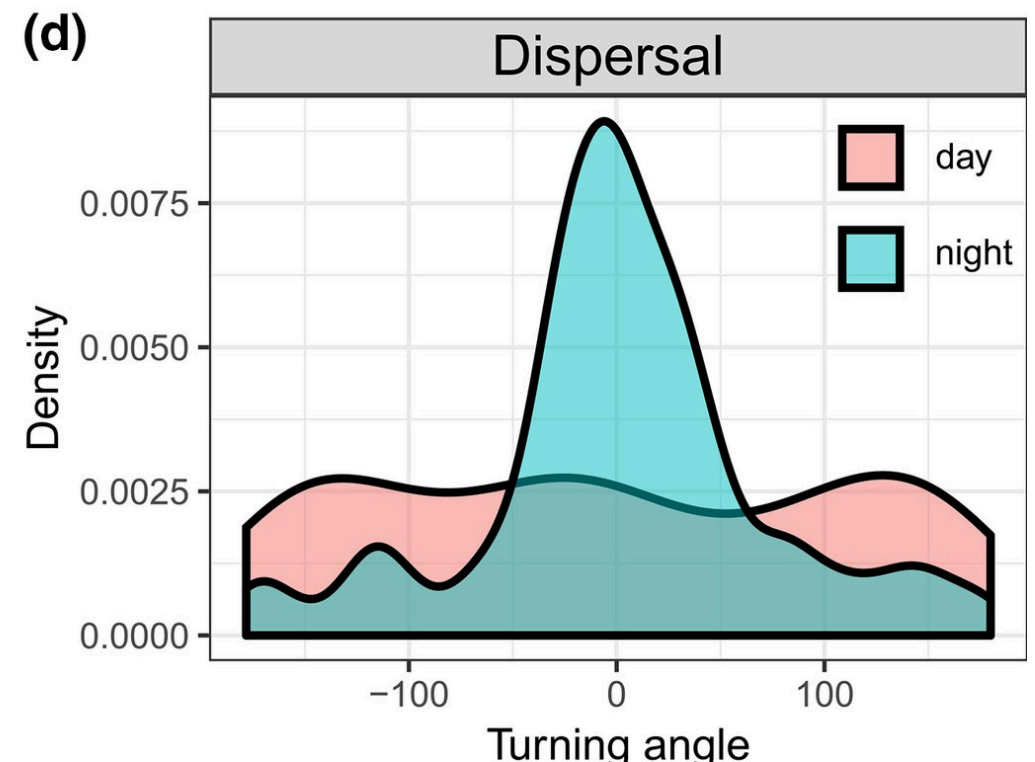
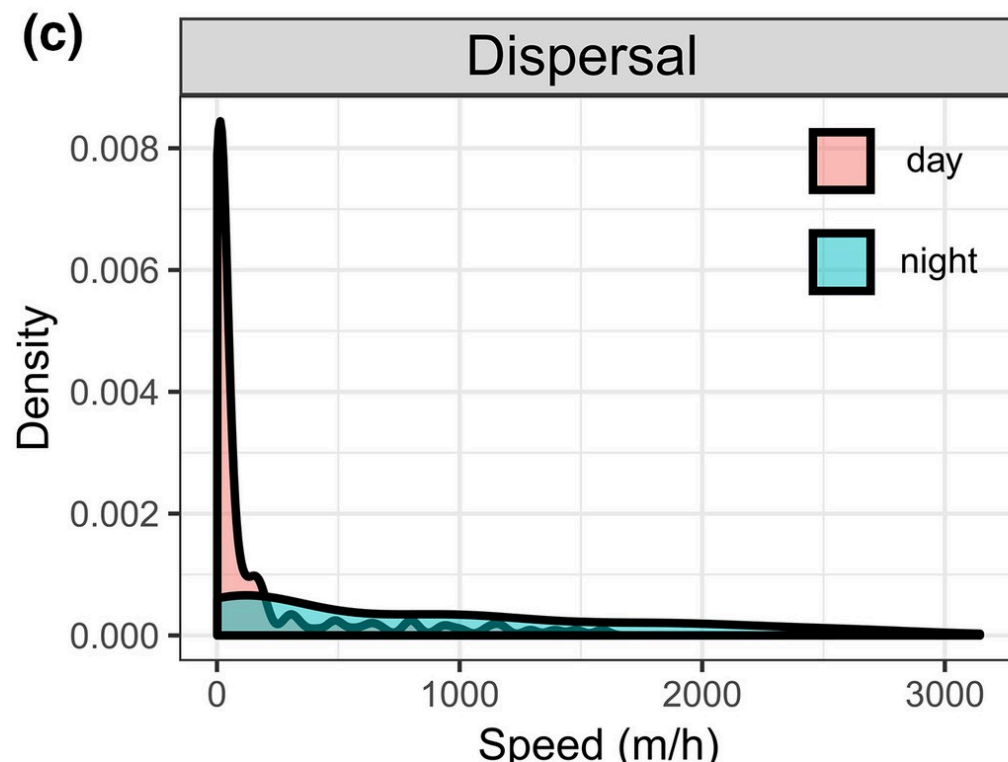


Normalverteilung: Werte von $-\infty$ bis $+\infty$

- Interaktive Gamma-Verteilung:
<https://jmsigner.shinyapps.io/gamma>
- Interaktive Von-Mises Verteilung:
<https://jmsigner.shinyapps.io/vonmis>

Parameter spiegeln Verhaltensweisen wider

Parameter von Schrittlängen- und Richtungsverteilungen **können sich ändern** und zeigen damit unterschiedliche Verhaltenszustände an (z. B. Nahrungssuche vs. Ruhe):



Moll et al. 2021: Tag vs. Nacht — verschiedene Parameter, verschiedene Verhaltensweisen

Bewegungsmodelle

Vier Klassen von Bewegungsmodellen

Zufallspfade (diskrete Zeit) unterscheiden sich darin, ob sie **Richtungskorrelation** oder **Bias** aufweisen:

Modell	Korrelation	Bias
RW (Random Walk) – Einfacher Zufallspfad	✗	✗
CRW (Correlated Random Walk) – Korrelierter Zufallspfad	✓	✗
BRW (Biased Random Walk) – Gerichteter Zufallspfad	✗	✓
BCRW (Biased Correlated Random Walk) – Gerichtet & korreliert	✓	✓

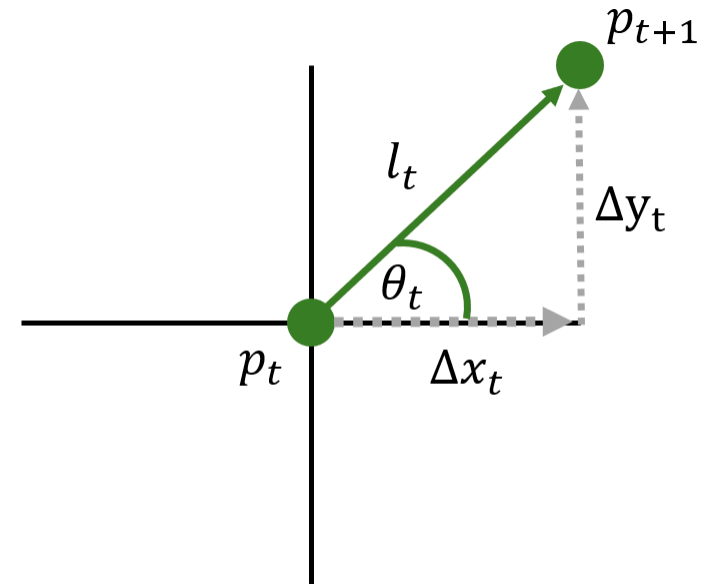
Einfacher Zufallspfad (RW)

$$l_t \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$$

$$\theta_t \sim \text{vonMises}(\mu, \kappa = 0)$$

$$\Delta x_t = l_t \cos(\theta_t)$$

$$\Delta y_t = l_t \sin(\theta_t)$$



Einfacher Zufallspfad (RW)

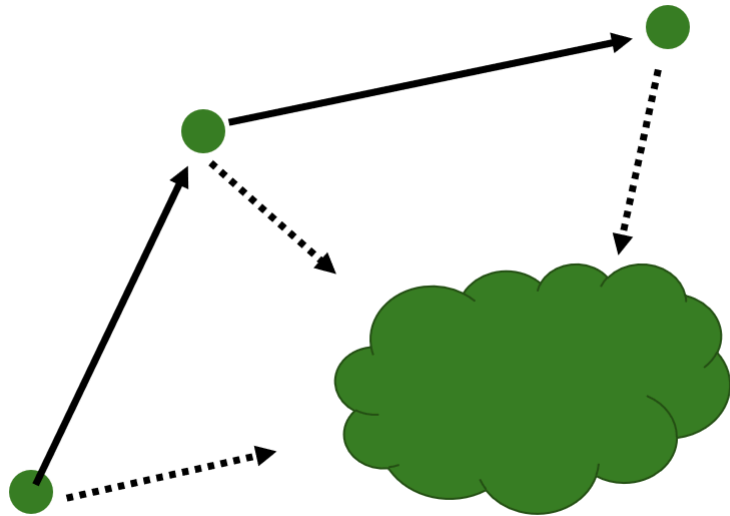
- θ_t ist **Absolutrichtung** —
gleichmäßig verteilt ($\kappa = 0$)
- Jeder Schritt ist **unabhängig**
vom vorherigen
- Positionen folgen einem
Markov-Prozess 1. Ordnung

Korrelierter Zufallspfad (CRW)

Gerichteter Zufallspfad (BRW)

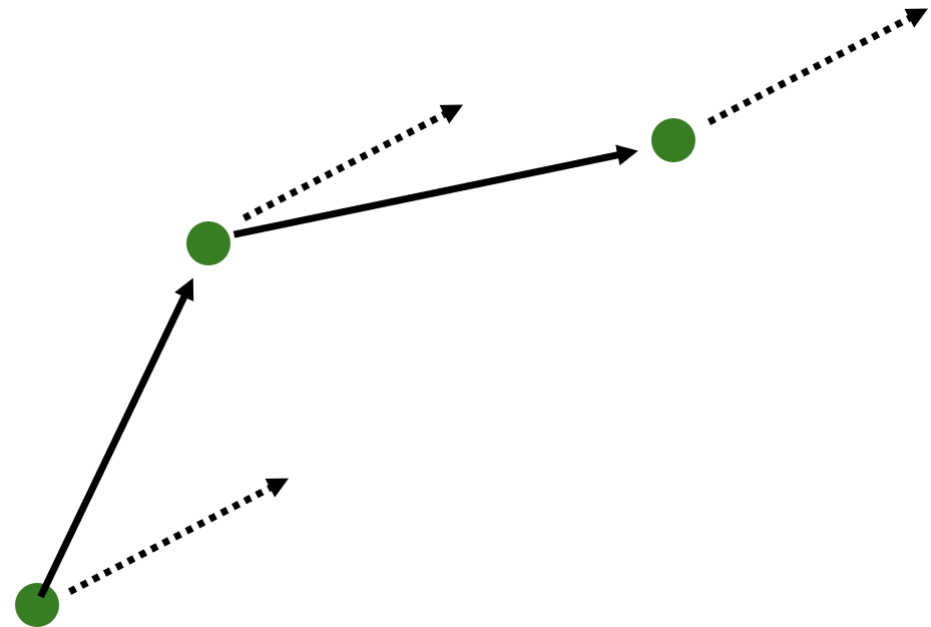
Lokaler Bias

- Anziehung zu einem **nahen Ziel** (z. B. Wasserstelle, Schlafplatz)



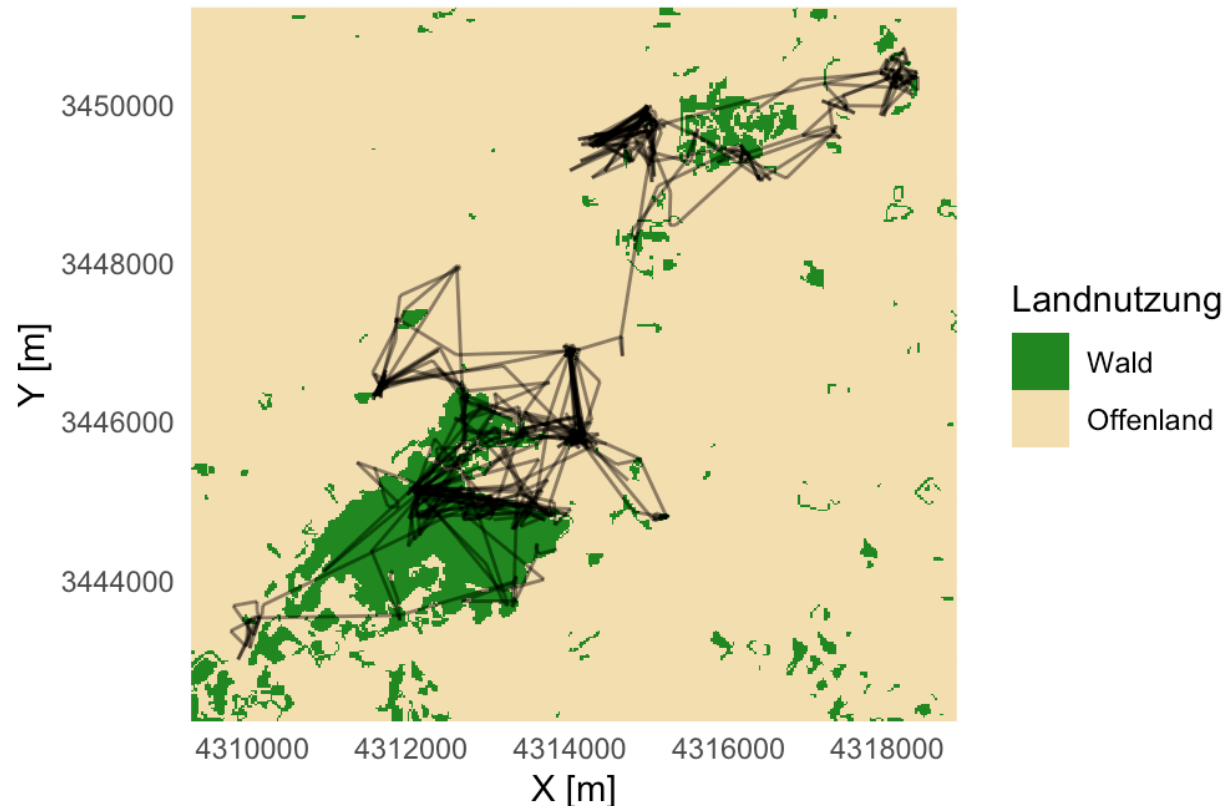
Globaler Bias

- Anziehung zu einem **entfernten Ziel** (z. B. Zugvogelziel)



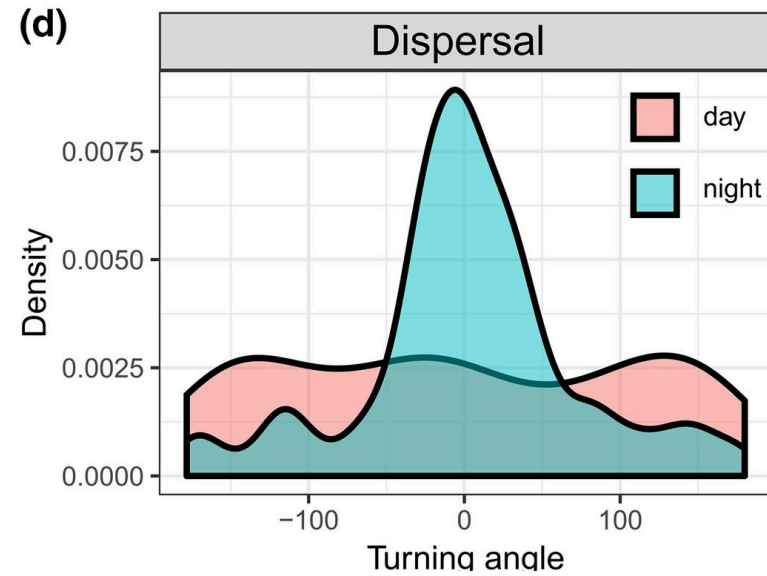
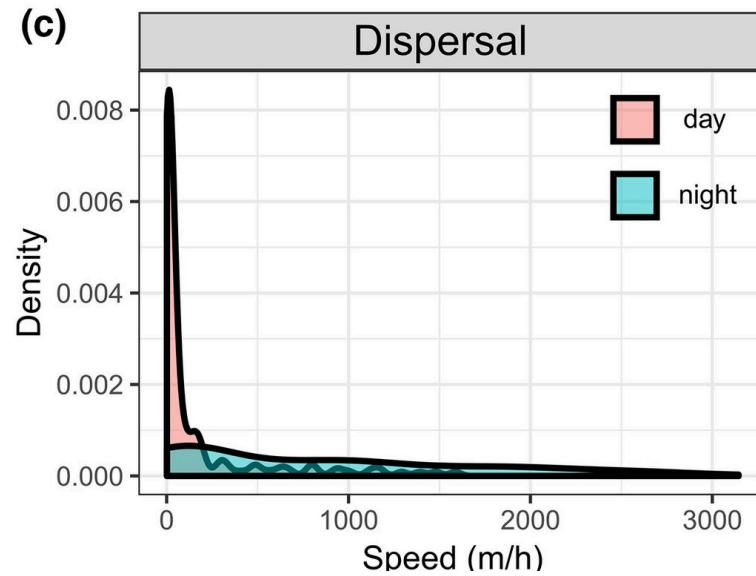
Biased Correlated Random Walk (BCRW)

- Kombination aus **Richtungskorrelation** ($\kappa > 0$) und **globalem/lokalem Bias**
- Realistischstes Modell für viele Wildtiere



Fallstudie: Moll et al. 2021

Weißwedelhirsch-Dispersion



Moll et al. 2021 – Schrittgeschwindigkeit und Richtungsverteilung für Tag/Nacht

Hintergrund der Studie

Remington Moll beobachtete eine **seltene Langstrecken-Dispersion** bei *Odocoileus virginianus* (Weißwedelhirsch)¹.

- GPS-Tracking lieferte hochauflösende Ortungsdaten
- Analyse: Verteilung von **Schrittgeschwindigkeit** (Proxy für Schrittlänge) und **Richtung** — getrennt für Tag und Nacht
- **Hinweis:** Moll et al. verwenden *Geschwindigkeit* (Schrittlänge / Zeitintervall) statt Schrittlänge direkt — die biologische Interpretation bleibt gleich

Diskussion (3 min)

Wie erwarten Sie, dass sich der Hirsch **tagsüber** vs. **nachts** während der Dispersion verhält?
Welche Parameterunterschiede erwarten Sie in der Gamma- und Von-Mises-Verteilung?

Ergebnisse: Tag vs. Nacht

Schrittgeschwindigkeit

	Tag	Nacht
Gamma α	kleiner	größer
Gamma β	kleiner	größer
Mittlere Geschw.	niedrig	hoch

- Viele kurze Schritte tagsüber
- Längere, schnellere Bewegung nachts

Richtung

	Tag	Nacht
vonMises κ	klein	groß
Richtungssinn	schwach	stark
Bewegungstyp	$\approx$ RW	CRW

- Tagsüber: ungerichtete Bewegung / Ruhe
- Nachts: gerichtete Dispersion

Biologische Interpretation

- **Nachaktive, gerichtete Dispersion** (CRW, hohes κ):
 - Tier bewegt sich zielgerichtet und mit Richtungspersistenz
 - Große Schrittlängen/-geschwindigkeiten
- **Kryptisches Ruheverhalten am Tag** ($\approx$ RW, kleines κ):
 - Geringe Geschwindigkeit → Rast, Nahrungssuche auf kleinem Raum
 - Richtung nahezu gleichmäßig auf dem Kreis verteilt
- **Methodische Schlussfolgerungen:**
 - Parameterschätzung von Gamma und Von-Mises ist **informativ über Verhaltensweisen**
 - Moll et al. nutzen genau diese Verteilungsunterschiede als Evidenz für Dispersionsbewegung